الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التاريخ :2018/02/01

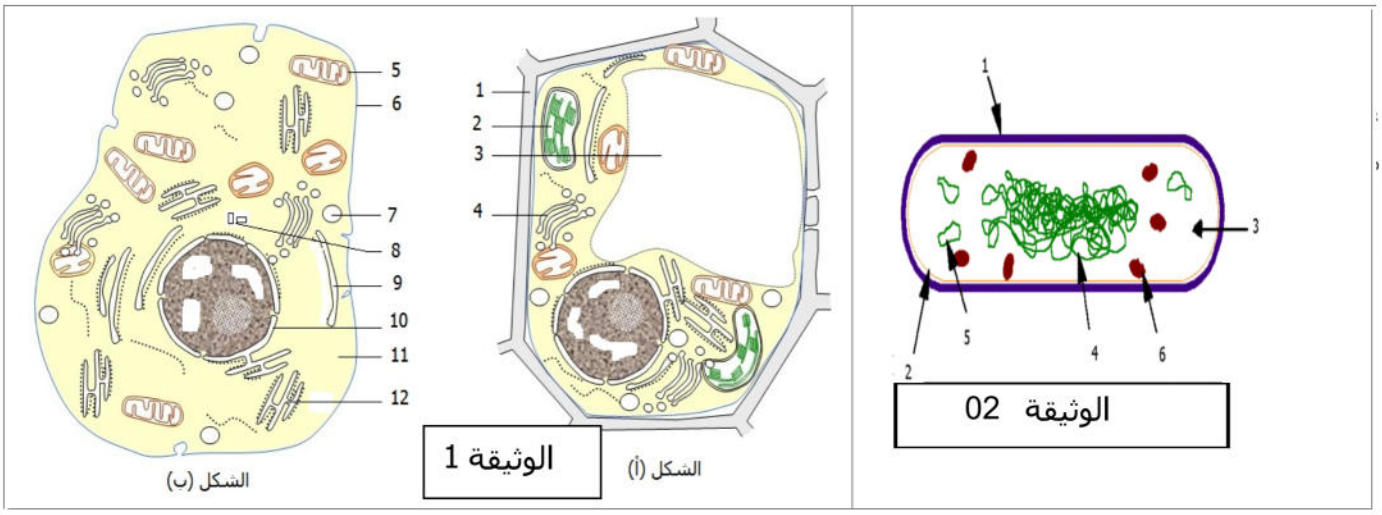
المدة : ساعة وربع

القسم: 2ع ت 02

الفرض الاول للثلاثي الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأوّل:

I- لغرض دراسة الوحدة البنيوية للكائنات الحيّة نقترح عليك الوثيقة التالية (الوثيقة 1)و الوثيقة 02



س1 : **أ-** ضع عنوان مناسب لكل شكل . ثم أكمل البيانات

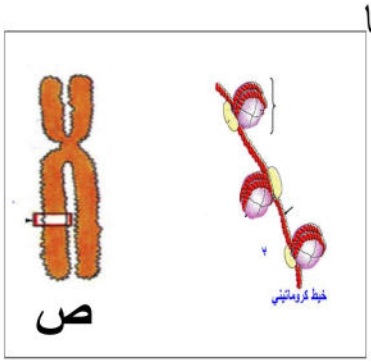
ب-قارن في جدول بين خلايا الشكل أ وخلايا الشكل ب

س2: عند دراسة الخلية بالمجهر الضوئي نستخدم وسيلة لتوضيح بعض عضيات الخلية

1. اذكر هذه الوسيلة مع الاستدلال بأمثلةمدروسة.
2. ماذا يحدث للخلية النباتية عند وضعها في محلول مركز ؟ما الهدف من هذه التجربة ؟
3. تنتمي خلايا الوثيقة 01 وخلايا الوثيقة 02 الى قسمين مختلفين من الخلايا

أذكرهما مع توضيح مميزات كل قسم

II/ تعتبر العضية 10 مقر للمعلومات الوراثية. تمثل الوثيقة 03 الجزيئة ص التي تعتبر **دعامة المعلومات الوراثية** ومجموعة من التجارب التي اجريت عليها



الوثيقة 03

01- ماهي المعلومات المستخلصة من الجدول حول مكونات الجزيئة ص؟

02-وضح كيف يتم الحصول على البنية ص انطلاقا من الخيط الكروماتيني

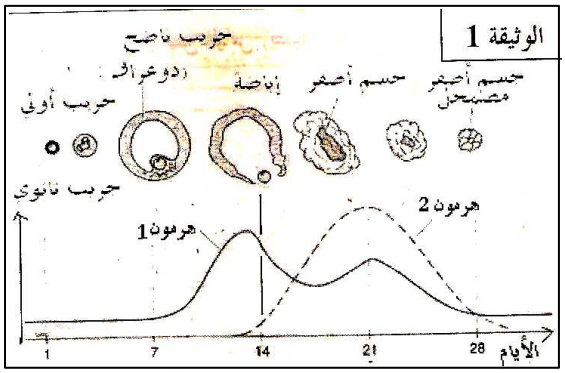
3 – ما هو الفرق بين العنصر 4 في الوثيقة 2 والجزيئة ص ؟

4- أعد رسم البنية ص مع وضع كافة البيانات

مراحل التجربة	النتائج المسجلة
معالجة ص بانزيم مخرب للبروتين	تناقص في سمك الجزيئة ص وبقاء خيط رفيع
معالجة ما تبقى من التجربة السابقة بانزيم ADNase	اختفاء الخيط الرفيع

2as.ency-education.com

التمرين الثاني: 06 نقاط



نرغب في دراسة العلاقات الوظيفية القائمة بين المبيض و الغدة النخامية و منطقة تحت السرير البصري في إطار تنظيم كمية الهرمونات المبيضية.

1/- الوثيقة 1 تبين تطور بنيات و إفرازات المبيض لدورة تدوم 28 يوم

أ. بما تتميز الدورة المبيضية.

ب. تعرف على الهرمون 1 و 2 محددا البنية المفرزة لهما و دورهما ؟

2/- اليك التجارب التالية:

تجربة 1 : إن تخريب الفص الأمامي النخامي يؤدي إلى ظهور أعراض منها : توقف الحيض و الإفرازات المبيضية و اضمحلال المبيض.

تجربة 2 : زرع جزء من النخامية يصحح الاضطرابات السابقة بشرط أن يتم الزرع بجوار تحت السرير.

تجربة 3 : نحقن بانتظام مستخلصات الفص الأملمي النخامي لحيوانات مستأصلة الغدة النخامية، يسمح بتطور المبيض من جديد و أحيانا استعادة الدورات المبيضية و الرحمية.

أ- علل النتائج التجريبية. ماذا تستخلص؟

بالتوفيق

التصحيح النموذجي للفرض الثاني للثلاثي الثاني في مادة العلوم الطبيعية

التمرين الأول:

ج 01/: -أ- العنوان المناسب للشكل: 01

- الشكل -أ- رسم تخطيطي لما فوق بنية الخلية النباتية مشاهدة بالمجهر الالكتروني. 0.5*2
- الشكل –ب- رسم تخطيطي لما فوق بنية الخلية الحيوانية مشاهدة بالمجهر الالكتروني.

ب-البيانات الوثيقة 01: 0.125*18 — 2.25

1- جدار بيكتوسيليلوزي.	02- صانعة خضراء.	03 - فجوة
4-جهاز كولجي .	06- ميتوكندري.	06- غشاء هيولي.
07- حويصلات.	08- جسيم مركزي.	09 –ش.هيولية ملساء.
10-النواة.	11-هيولى.	12-ش.هيولية.محببة.

بيانات الوثيقة 02:

1- كبسولة أو جدار خلوي. 02-غشاء هيولي. 03-هيولى. 4-صبغي حلقي
05-بلازميد حلقي. 06- ريبوزومات.

ب-المقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية:

الخلايا	النباتية	الحيوانية
أوجه التشابه	العضيات المشتركة: نواة ، هيولى، غشاء هيولي ، ميتوكندري، جهاز كولجي. شبكة هيولية داخلية. ريبوزومات.	0.5
أوجه الاختلاف 4*0.25	لها شكل هندسي	ليس لها شكل محدد
	جدار بكتوسليلوزي	غشاء هيولي فقط
	فجوات كبيرة ونامية	فجوات صغيرة
	وجود صانعات خضراء	غياب صانعات خضراء
	وجود القلنسوة	جسيم مركزي

01

ج 02/:

01-الوسيلة المستعملة لتوضيح بعض عضيات الخلية هي: **الملونات الحيوية.** 0.5

الامثلة: ازرق الميثيلين--- يلون النواة باللون الأزرق.
ماء اليود ---- يلون النواة باللون الأصفر. 0.25*3
أحمر معتدل --- يلون الفجوة باللون الأحمر. 0.75

02- عند وضع الخلية النباتية في محلول مركز يحدث **انكماش.**

الهدف من هذه التجربة هو إظهار الغشاء الهيولي و الوصلات البلازمية. 01

03-

الخلايا	البكتريا	الخلية الحيوانية والنباتية
القسم الذي تنتمي اليه	بدائيات النواة	حقيقيات النواة
مميزات كل قسم	المادة الوراثية تسبح في الهيولى (عدم وجود نواة)	المادة الوراثية محاطة بغلاف نووي(وجود نواة)
	غياب النظام الغشائي الداخلي	وجود نظام غشائي داخلي.
	بنية بسيطة	بنية معقدة

02

الجزء 02//

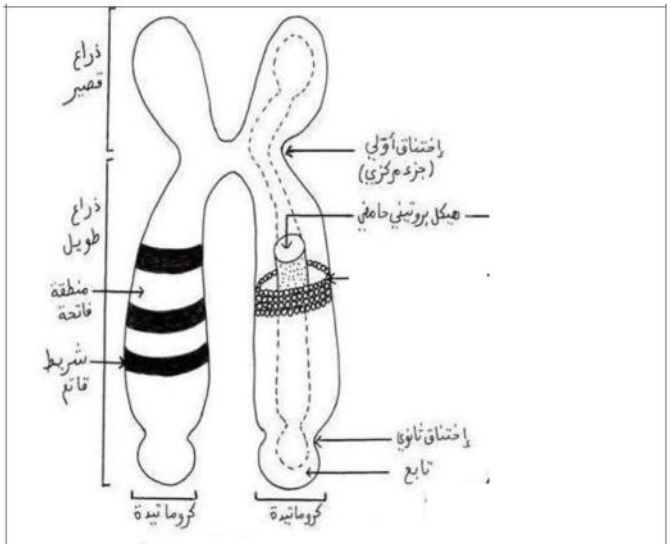
01-المعلومات المستخلصة من الجدول:

الصبغي يتكون من خيط رفيع (ADN) يلتف حول بروتينات. 0.5

02-/يلتف خيط ADN حول بروتينات قاعدية تدعى بالهستونات مشكلا الليف A يلتف هذا الأخير حول نفسه مشكلا الليف B الذي يلتف حول هيكل بروتيني حامضي مشكلا الصبغي. 01

03/الفرق بين الصبغي الحلقي والصبغي عند حقيقيات النواة هو: الصبغي الحلقي يتكون من خيط ADN فقط بينما والصبغي عند حقيقيات النواة يتكون من خيط ADN ملتف حول بروتينات. 01

4/ الرسم التخطيطي: 02



رسم تخطيطي يوضح بنية الصبغي عند الخلايا حقيقيات النواة

1/- أ- تتميز الدورة بمرحلتين تفصل بينهما الاباضة (تحرير البويضة) : 02 ن

- المرحلة الجريبية : يتطور فيها الجريب الابتدائي الى اولي ومنه الى جريب ناضج يتمخلالها افراز الاستروجينات
- المرحلة الصفارية (لوتيئينية) تتميز بتحول الجريب المنفجر (المفرغ من البويضة) إلى جسم أصفر دوري يضمحل في نهاية الدورة.يتم خلالها افراز الاستروجين والبروجسترون

ب-الهرمونات : - الهرمون 1 : الاستراديول يفرز من الجريب 0.75

- الهرمون 2 : البروجسترون : يفرزه الجسم الأصفر 0.75 — 2 ن

دورهما زيادة سمك بطانة الرحم والمحافظة علي بقاءها 0.5

2 / تعليل النتائج التجريبية: 02ن

تجربة 1 : إن تخريب الفص الأمامي النخامي يؤدي إلى ظهور أعراض منها : توقف الحيض و الإفرازات المبيضية و اضمحلال المبيض. يعود ذالك الى غياب الهرمونات النخاميةLH و FSH التي تشرف على الدورة المبيضية (تطور الجريبات وافرازها للهرمونات المبيضية الاستروجين والبروجسترون التي تراقب لدورة الرحمية) 01 ن

تجربة 2 : زرع جزء من النخامية يصحح الاضطرابات السابقة بشرط أن يتم الزرع بجوار تحت السرير.

لان تحت السرير البصري هو الذي يحفز عمل الغدة النخامية من خلال افرازه لهرمون GnRH 0.5 ن

تجربة 3 : نحقن بانتظام مستخلصات الفص الأملي النخامي لحيوانات مستأصلة الغدة النخامية، يسمح بتطور المبيض من جديد و أحيانا استعادة الدورات المبيضية و الرحمية .لان مستخلصات الغدة النخامية والمتمثلة قي LH و FSH هي التي تشرف على حدوث الدورة المبيضية والرحمية 0.5 ن

2as.ency-education.com